Intelligenza Artificiale e Proprietà Intellettuale:

Può una Macchina Essere Inventore?

Ormai le intelligenze artificiali (IA) sono in grado di svolgere compiti sempre più complessi, come scrivere articoli, guidare automobili o fare scoperte scientifiche rilevanti. In un futuro dove anche le macchine potranno decidere e creare, come verranno attribuiti meriti e responsabilità? Saranno le aziende dietro questi software ad esserne responsabili e a riceverne i benefici? Gli utilizzatori? O saranno le IA ad essere garanti di loro stesse?

Nome Cognome

1 Introduzione

Ormai le intelligenze artificiali, di seguito denominate per semplicità IA[1], sono in grado di svolgere compiti sempre più complessi, come scrivere articoli, pilotare veicoli o fare scoperte scientifiche rilevanti. In un futuro dove anche le macchine potranno decidere e creare, come verranno attribuiti meriti e responsabilità? Saranno le aziende dietro questi software ad esserne responsabili e a riceverne i benefici? Gli utilizzatori? O saranno le IA ad essere garanti di loro stesse?

Tutte queste domande sono di estrema attualità e importanza, più di quanto la scarsa attenzione mediatica antecedente l'apertura al pubblico di ChatGPT possa far credere.

Ora che questi sistemi sono usciti dai laboratori delle grandi aziende e università per iniziare a far parte della nostra quotidianità, è diventata necessaria una regolamentazione, già richiesta da anni e a gran voce dagli esperti del settore. Di fatto, uno sviluppo non regolamentato potrebbe avere effetti catastrofici sulla società contemporanea. Come riportato in una lettera aperta (Future of Life Institute, 2023) firmata da oltre 30'000 esperti del settore, tra cui personaggi di spicco come Elon Musk[2], Yoshua Bengio[3], Steve Wozniak[4] e altri, i rischi andrebbero dall'esasperazione di bias politici e culturali ad una vera e propria minaccia per la democrazia stessa.

Tuttavia sul piatto potrebbe esserci molto di più.

> *"[…] What we are talking about is potentially the end of human history. Not the end of history, just the end of its human-dominated part. History is the interaction between biology and culture; between our biological needs and desires for things like food and sex, and our cultural*

[1] Gli acronimi con cui comunemente ci si riferisce all'intelligenza artificiale sono "IA" (intelligenza artificiale) o "AI" (*Artificial Intelligence*), nel seguito del documento si è scelto di utilizzare "IA" per conformità linguistica.
[2] Elon Musk, CEO di SpaceX, Tesla & Twitter
[3] Yoshua Bengio, Fondatore e Direttore Scientifico di Mila, vincitore del Premio Turing e professore presso l'Università di Montreal.
[4] Steve Wozniak, Co-founder, Apple

creations like religions and laws. History is the process through which laws and religions shape food and sex.

What will happen to the course of history when ai takes over culture, and begins producing stories, melodies, laws and religions? Previous tools like the printing press and radio helped spread the cultural ideas of humans, but they never created new cultural ideas of their own. ai is fundamentally different. ai can create completely new ideas, completely new culture. […]" (Harari, 2023)

Queste sono le parole Yuval Noah Harari[5], storico, filosofo e saggista israeliano, comparse recentemente in un articolo sull'Economist. (Harari, 2023)

Con una posta in gioco così alta la scarsità di regolamentazione del settore risulta ancora più sorprendente. La questione è enorme e richiederà sforzi collettivi da parte di aziende, attori privati, nazionali ed internazionali.

Questa tesi si pone l'ambizioso obiettivo di analizzare ed affrontare il problema della proprietà intellettuale, partendo dalle origini dell'IA fino all'analisi di un presente sempre più simile ad un racconto di Asimov, in modo da contribuire in maniera attiva a questo sforzo di regolamentazione congiunto.

In un mondo dove ciò che credevamo potesse essere fatto solo dagli uomini sarà sempre più delegabile a sistemi automatizzati, quale sarà il valore della creatività e dell'umanità stessa se anche una macchina potrà scrivere un libro, girare un film, fare una scoperta o redigere questa tesi? E come saranno ripartiti i benefici economici derivanti dai prodotti generati con l'intelligenza artificiale?

In un sistema legislativo a misura d'uomo sarà, per forza di cose, necessario fare spazio anche alle macchine. Ma come?

[5] Yuval Noah Harari, autore e professore presso la Hebrew University di Gerusalemme.

"[...] We have just encountered an alien intelligence, here on Earth. We don't know much about it, except that it might destroy our civilization. We should put a halt to the irresponsible deployment of ai tools in the public sphere, and regulate ai before it regulates us. And the first regulation I would suggest is to make it mandatory for ai to disclose that it is an ai. If I am having a conversation with someone, and I cannot tell whether it is a human or an ai—that's the end of democracy.

This text has been generated by a human.

Or has it?" (Harari, 2023)

2 Indice Rapido

1 INTRODUZIONE 3

2 INDICE RAPIDO 6

3 STORIA E FUNZIONAMENTO 7

4 BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE 33

5 PROBLEMI 34

6 CASE STUDY 35

7 SOLUZIONI 36

8 APPENDICE – INTERVISTE 37

9 INDICE COMPLETO 39

10 BIBLIOGRAFIA 40

11 INDICE DELLE FIGURE 46

12 INDICE DELLE DEFINIZIONI 47

3 Storia e Funzionamento

Se tutti gli esseri umani capissero la storia, potrebbero smettere di commettere sempre gli stessi stupidi errori.

(Asimov, 1988)

Significativa la frase di Isaac Asimov, celebre scrittore statunitense, da cui si è deciso di iniziare questa narrazione sull'intelligenza artificiale. Si sarebbero potuti citare anche molti altri, tra i quali Cicerone[6] o Hitler[7]. Partendo dall'esame della storia è di fatto possibile capire le ragioni che hanno condotto gli eventi a susseguirsi in un modo piuttosto che in un altro. Questo dà la possibilità all'osservatore attento, se non di prevedere accadimenti futuri, certamente di non ripetere errori passati.

Con l'avvento delle reti neurali ed in particolare dell'intelligenza artificiale generativa, ci siamo trovati di fronte ad un'epoca di cambiamenti radicali. Le macchine non solo eseguono compiti ripetitivi, ma sono in grado di generare autonomamente contenuti originali, imitando il processo creativo umano. Questo solleva interrogativi filosofici e pratici sul concetto stesso di creatività e sulle implicazioni che l'IA generativa potrebbe avere sulla nostra società, sulla nostra economia e sul nostro sistema giuridico.

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di dare una prospettiva sommaria ma esauriente della storia e del funzionamento dell'IA partendo dall'evoluzione del rapporto uomo-macchina fino ad arrivare a una panoramica delle reti neurali, del deep learning e del machine learning, idee alla base di sistemi d'IA moderni.

[6] "Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis."
[La storia è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra della vita, messaggera dell'antichità] (Cicerone, ca. 55 a.e.c.)

[7] "Non s'impara la storia solo per sapere quello che è successo ma per trovare in essa una maestra dell'avvenire" (Hitler, 1925/26).

Lo scopo è quello di dare al lettore gli strumenti giusti per comprendere il seguito della tesi, chiarendo eventuali dubbi e sfatando alcuni miti riguardo a questi algoritmi, fornendo al contempo una visione più chiara del contesto storico.

La storia, per esempio, ci insegna che l'automazione e l'innovazione tecnologica hanno sempre generato preoccupazione ed incertezza nelle persone. Dagli albori dell'industrializzazione, quando le macchine cominciarono a sostituire il lavoro umano nelle fabbriche, fino all'avvento dell'era digitale, con l'automazione dei processi e l'introduzione dei computer, l'uomo ha dovuto affrontare la sfida di adattarsi a nuove forme di produzione ed interazione sociale.

Ogni rivoluzione in ambito tecnologico ha portato con sé sia elementi favorevoli che sfavorevoli: da un lato, infatti, l'avvento dell'automazione ha consentito di ampliare l'orizzonte produttivo ed incrementare l'efficacia operativa, affrancando l'umanità da mansioni ripetitive e monotone, dall'altro, invece, le medesime innovazioni hanno generato inquietudine, causata della prospettiva di perdita occupazionale, instabilità economica e dall'angoscia di un sorpasso superamento da parte delle macchine.

È bene notare che, nonostante le preoccupazioni, l'automazione non ha portato alla sostituzione completa dell'uomo, ma piuttosto ad una ridefinizione dei ruoli e delle competenze richieste. L'evoluzione tecnologica ha sempre creato nuove opportunità lavorative ed ha stimolato lo sviluppo di nuove industrie e settori.

Attraverso l'analisi storica e la comprensione delle sfide attuali, ci prefiggiamo di stabilire le basi per un'approfondita riflessione sul futuro dell'intelligenza artificiale, con l'intento di sviluppare possibili ipotesi per politiche e normative adeguate che consentano di massimizzare i benefici derivanti da tali tecnologie, preservando al contempo i principi etici e sociali fondamentali.

3.1 Breve Storia dell'Automazione

1. Automazione

> *"Applicazione di macchine a compiti un tempo svolti da esseri umani o, sempre più spesso, a compiti altrimenti impossibili. Sebbene il termine meccanizzazione sia spesso usato per indicare la semplice sostituzione del lavoro umano con quello delle macchine, l'automazione implica generalmente l'integrazione di macchine in un sistema capace di autogestirsi. L'automazione ha rivoluzionato i settori in cui è stata introdotta e non c'è quasi nessun aspetto della vita moderna che non ne sia stato influenzato" (Britannica, s.d.).*

Il termine "automazione" nasce nell'ambito automobilistico, circa nel 1946, per descrivere l'utilizzo di macchinari nelle prime linee di assemblaggio ed è figlio del concetto di meccanizzazione[8] che nasce durante la rivoluzione industriale (Britannica, s.d.). Pur nascendo come termine strettamente legato all'industria, si diffonde e prende piede nel linguaggio comune dove viene riferito a numerosi contesti al di fuori di quelli ingegneristici. Di fatto, con automazione, oggi, si intende un qualunque tipo di processo (analogico o digitale) che permette di eseguire istruzioni in maniera intelligente, ovvero con un qualche grado di capacità decisionali (Britannica, s.d.) (Wikipedia, s.d.).

Queste ultime sono fondamentali in quanto, per poter agire senza intervento umano, le macchine devono poter reagire in maniera autonoma a condizioni esterne non perfettamente prevedibili o controllabili (Britannica, s.d.).

Nonostante l'invenzione relativamente recente del termine, l'idea di utilizzare le macchine per aiutare l'uomo nei lavori faticosi o ripetitivi è un concetto che ci è sempre

[8] "***meccanizzazione**, uso di macchine, in tutto o in parte, per sostituire il lavoro umano o animale. A differenza dell'automazione, che può non dipendere affatto da un operatore umano, la meccanizzazione richiede la partecipazione umana per fornire informazioni o istruzioni. La meccanizzazione è iniziata con macchine azionate dall'uomo per sostituire il lavoro manuale degli artigiani; oggi i computer sono spesso utilizzati per controllare i processi meccanizzati."* (Britannica, n.d.)

appartenuto (Britannica, s.d.) e che è stato fondamentale per la nostra evoluzione, così diversa da quella di altre specie animali.

Nel corso di questa analisi si ritiene fondamentale concentrare l'attenzione non solo sugli eventi storici in sé, ma anche sui cambiamenti di paradigma che hanno guidato l'umanità dall'epoca in cui costruiva i primi strumenti di pietra fino all'era dei computer moderni, culminando nello sviluppo di macchine in grado di automatizzare persino compiti intellettuali: le intelligenze artificiali generative.

3.1.1 Potenziare l'uomo

I primi attrezzi, spesso rami o pietre (Cork, 2019), erano probabilmente gli unici utensili che i primi ominidi hanno utilizzato. Il loro scopo era quello di garantire una maggiore libertà di azione estendendo il corpo (bastoni) o potenziandone la resistenza agli urti (pietre).

Recentemente, nel 2019, è stato scoperto che i primi utensili appositamente sagomati in modo da poter avere determinate caratteristiche risalgono a circa 2,5 milioni di anni fa (Ansa, 2019). Questo rappresentò un passo fondamentale per l'uomo. Per la prima volta avevamo capito che, nel caso ciò che veniva trovato in natura non fosse stato sufficiente, avremmo potuto costruirlo in modo che rispondesse alle nostre esigenze.

Tutto ciò che venne realizzato in seguito, dagli utensili in metallo a semplici congegni come la ruota, la leva o la puleggia (Britannica, s.d.), non furono altro che un'evoluzione di questo concetto. Tutti questi strumenti, che avevano richiesto centinaia o migliaia di anni per evolversi, avevano come fonte di energia l'uomo stesso (o al più un animale). In pratica avevano lo scopo di potenziare le capacità fisiche umane estendendole limitatamente a semplici principi fisici.

3.1.2 Affiancare l'uomo

Intorno al secondo millennio a.C. si ebbe la seconda grande intuizione. In quel periodo, probabilmente nell'area mesopotamica (Bertoni, 2006), vennero inventati dei rudimentali mulini ad acqua. Per la prima volta una macchina convertiva energia da una fonte esterna in lavoro utile senza limitarsi ad amplificare quello umano.

Civiltà contemporanee e successive, come quella cinese o greca, sperimentarono con lo stesso concetto, arrivando a costruire strumenti come i magli meccanici (enormi martelli mossi da alberi rotanti), macine per il frumento ed i primi prototipi di macchine a vapore (Britannica, s.d.) (Wikipedia, 2023).

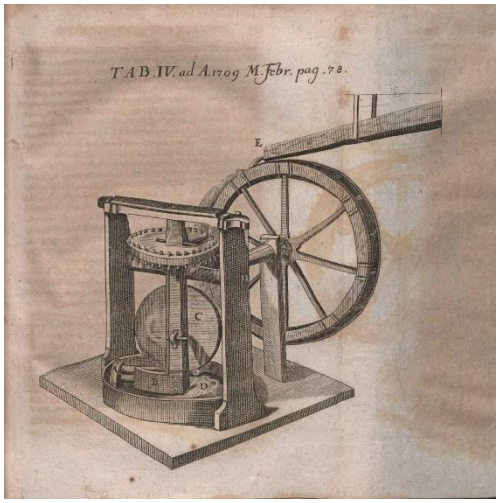

Figura 1 (Wikipedia, 2023)
Mulino ad acqua raffigurato su una tavola degli Acta Eruditorum del 1709

Nel Medioevo vennero inventati i mulini a vento con meccanismi per l'orientamento automatico delle pale in base alla direzione del vento (Bertoni, 2006) ed i primi orologi meccanici (Britannica, s.d.). Fu comunque l'avvento del motore a vapore a rivoluzionare realmente il panorama industriale ed a segnare, per l'appunto, l'inizio della prima rivoluzione industriale.

3.1.3 Lavorare senza l'uomo

Il terzo e penultimo progresso su cui è opportuno soffermarsi riguarda il passaggio dal concetto di meccanizzazione a quello di automazione. Mentre la prima riguarda l'introduzione di macchine meccaniche per assistere o sostituire il lavoro umano senza tuttavia poter fare a meno del suo controllo, la seconda prevede l'utilizzo di sistemi autonomi o semiautonomi per eseguire attività senza un controllo diretto e costante (Britannica, s.d.).

Questo cambio di mentalità avvenne quando si cominciò a pensare a come far in modo che i macchinari riuscissero a operare anche in assenza di un supervisore umano: si cercarono quindi soluzioni per rendere le macchine più autonome ed "intelligenti".

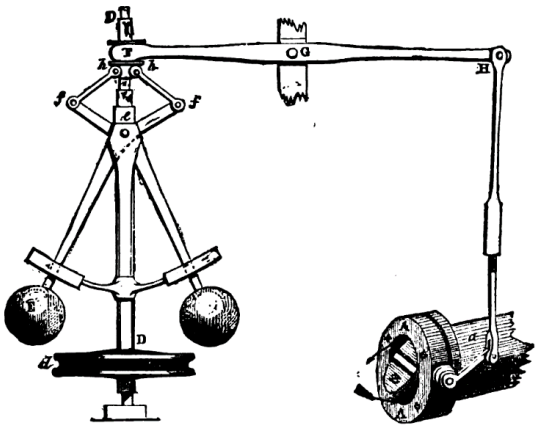

Figura 2 (Wikipedia, 2023)
Regolatore Centrifugo di James Watt

Per esempio, inizialmente i motori a vapore richiedevano un controllo manuale delle valvole, ma, con l'introduzione del "regolatore centrifugo[9]" da parte di James Watt[10], l'attenzione che gli uomini dovevano prestare al motore fu minimizzata. Questo in particolare fu un primo esempio di sistema di controllo a feedback dove una maggiore potenza diminuiva l'attività del sistema mantenendo il motore in equilibrio dinamico senza bisogno di interventi umani (Wikipedia, 2023) (Britannica, s.d.).

Un'ulteriore estensione del concetto di "lavoro intelligente" la si ebbe con l'invenzione del telaio di Jacquard[11], primo esempio di macchina programmabile. Questo telaio permetteva di selezionare le trame da filare semplicemente modificando schede forate in acciaio che servivano a controllare numerose navette di fili colorati differenti (Britannica, s.d.). Questa ed altre invenzioni nel campo tessile causarono rivolte operaie e l'inventore fu persino minacciato di morte. (Treccani, s.d.)

Le schede in acciaio del telaio di Jacquard, antenate delle schede forate[12], rappresentarono i primi esempi di "programmi", ovvero set di istruzioni che, se forniti al macchinario, ne alteravano il comportamento senza dover necessitare di una riprogettazione (Britannica, s.d.) (Wikipedia, s.d.).

---

[9] "Il dispositivo consisteva in una sfera ponderata su un braccio incernierato, accoppiato meccanicamente all'albero di uscita del motore. Quando la velocità di rotazione dell'albero aumentava, la forza centrifuga faceva spostare verso l'esterno la sfera ponderata. Questo movimento comandava una valvola che riduceva il vapore immesso nel motore, rallentandolo. Il regolatore a sfera volante rimane un primo elegante esempio di sistema di controllo a retroazione negativa, in cui l'aumento della produzione del sistema viene utilizzato per diminuirne l'attività." (Britannica, s.d.)

[10] Watt fu un inventore e ingegnere scozzese, noto per i suoi contributi essenziali nello sviluppo della macchina a vapore e di attrezzature ad essa correlate. Il suo nome è oggi utilizzato come unità di misura della potenza (Watt, [W]) del Sistema Internazionale (SI). (Treccani, s.d.)

[11] Inventore francese figlio di un tessitore (1752 - 1834), dopo aver lavorato come legatore di libri, fonditore di caratteri e come tessitore con i telai ereditati dal padre, inventò diversi macchinari utili per la produzione di tessuti e reti da pesca. La sua invenzione più famosa, il telaio di Jacquard, fu dichiarata di pubblica utilità nel 1806. (Treccani, s.d.)

[12] Le schede forate sono state utilizzate fino alla fine degli anni 60 come supporto di memoria e poi sostituite dai nastri magnetici (cassette) (CHIAROT, 2023)

Da qui fino ai giorni nostri il concetto sottostante l'automazione non è cambiato radicalmente. Sono invece cambiate radicalmente le tecnologie.

Dalle macchine a vapore all'energia chimica, elettrica, nucleare, fino alle rinnovabili di ultima generazione, le fonti energetiche si sono ampliate e sono cambiate enormemente negli ultimi due secoli. Per non parlare poi degli avanzamenti in ambito tecnologico. Dai primi computer a valvole (in figura l'ENIAC[13]) a quelli puramente elettrici, dai primi microchip ai personal computer, dall'invenzione di internet fino ad arrivare ai moderni smartphone. Abbiamo raggiunto un punto dove le macchine e l'automazione stessa sono necessarie per far funzionare le cose che ci circondano. Per citare alcuni esempi, senza i sistemi di controllo automatici gli aerei moderni non potrebbero volare, le banche non potrebbero processare gli enormi flussi di dati a cui sono sottoposte, l'acqua e il gas smetterebbero di arrivare nelle nostre case insieme all'energia elettrica. Persino il cibo a cui siamo abituati non esisterebbe. (Wikipedia, s.d.) Sarebbe tutto estremamente diverso.

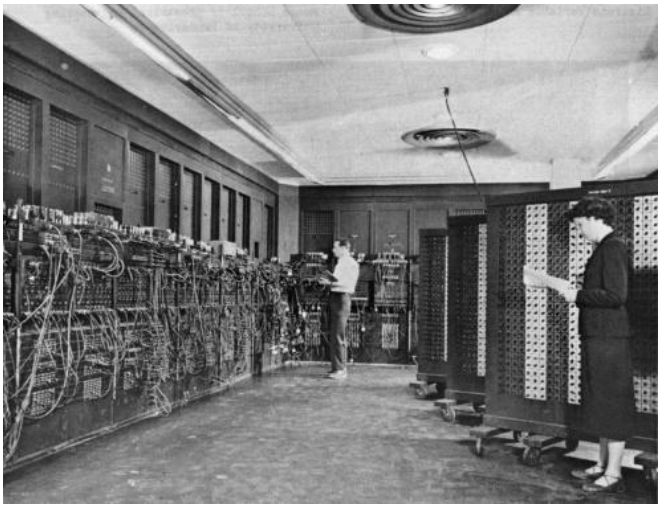

Figura 3 (Wikipedia, 2023)
L'ENIAC al Ballistic Research Laboratory.

Per prendere in prestito un termine dalla biologia potremmo dire che viviamo già in simbiosi con le macchine. Nella nostra vita di tutti i giorni siamo già "cyborg[14]" almeno nel significato originale della parola (Warwick, 2023).

[13] Questo fu il primo esempio di computer a valvole con capacità di elaborazione elevate (per l'epoca). Fu il quarto computer mai costruito e fu finanziato da ministero della difesa degli Stati Uniti durante la Seconda guerra mondiale per poter calcolare le traiettorie balistiche dei missili. (Wikipedia, 2023)

[14] "Il termine "cyborg" è nato come forma abbreviata di "organismo cibernetico", ovvero un'entità composta da elementi sia biologici che tecnologici. Inizialmente veniva utilizzato per descrivere qualsiasi sistema misto di questo tipo; tuttavia, più di recente è stato impiegato specificamente per entità in cui la biologia e la tecnologia sono collegate in modo integrale, eliminando così dalla definizione le persone che vanno in bicicletta o indossano occhiali." (Warwick, 2023)

3.1.4 Sostituire l'uomo

L'ultimo cambio di paradigma, a mio avviso, è quello della diffusione dell'intelligenza artificiale, in particolare di quella generativa.

Mai prima d'ora le macchine erano state in grado di automatizzare processi che non fossero ripetitivi e privi di pensiero critico. Anzi, come si vedrà in seguito, le intelligenze artificiali sono competitive proprio nei compiti più tradizionalmente considerati "umani" (Garisto, 2022) (Egbert Korteling, Visschedijk, Blankendaal, Boonekamp , & Eikelboom , 2021). Per citare alcuni esempi, questi sistemi sono in grado di riconoscere e riprodurre linguaggio, generare e classificare immagini, guidare veicoli o giocare. Con questo non si intende dire che siano migliori degli uomini in tutte queste attività o che siano consce di quello che fanno, ma che possano diventare utili specialmente in compiti prima prerogativa dell'essere umano, ovvero in cui tutte le tecnologie precedenti si sono rivelate pessime o inutili.

Ripercorrendo la storia dell'IA, si osserva che del concetto di oggetti intelligenti si trova traccia persino nell'Odissea di Omero ed in altri miti antichi, come spiega E. R. Truitt, insegnante presso il Dipartimento di Storia e Sociologia della Scienza dell'Università della Pennsylvania ed autrice di *"Medieval Robots: Mechanism, Magic, Nature, and Art"*:

> *[...] Omero racconta che le navi dei Feaci obbediscono perfettamente ai loro capitani umani, individuando ed evitando ostacoli o minacce e muovendosi "alla velocità del pensiero". Alcuni secoli dopo, intorno al 400 a.C., incontriamo Talos, la gigantesca sentinella di bronzo, creata da Efesto, che pattugliava le coste di Creta [...] Nei testi cinesi, sanscriti, induisti e tibetani troviamo storie di guerrieri automatici che custodiscono le reliquie del Buddha. [...] (Truitt, 2021).*

Perché dall'immaginazione di cantastorie e scrittori si passasse alla sperimentazione scientifica si dovettero però attendere più di 2000 anni.

Come spesso accade, le guerre sono incredibili acceleratori tecnologici e non a caso le basi della disciplina dell'IA furono gettate nel ventennio del 1940-1960 (Council of Europe, n.d.).

Nel 1943 Warren McCulloch & Walter Pitts inventarono il primo neurone artificiale[15] detto "formal neuron", ovvero un'astrazione matematica semplificata del neurone biologico (Anyoha, 2017) (Chandra, 2018).

La prima spinta verso una comprensione ed un'astrazione dei processi decisionali e di pensiero a livello matematico avvenne grazie alla cibernetica, avente come obiettivo "un'unica teoria del controllo e della comunicazione, sia negli animali che nelle macchine" (Norbert Wiener) (Council of Europe, n.d.).

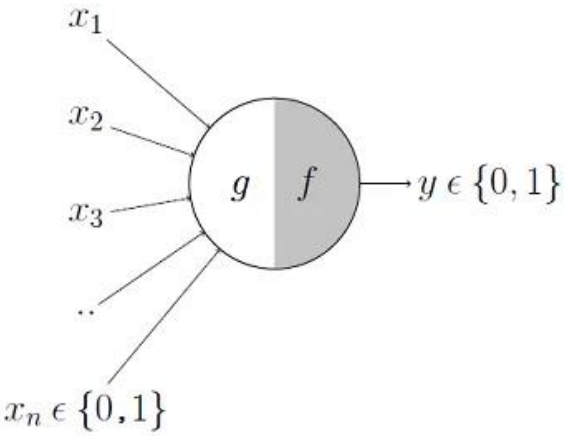

Figura 4 (Chandra, 2018)
Neurone di McCulloch-Pitts

Negli anni '50 del 1900 Alan Touring, ricercatore inglese, esplorò il concetto di intelligenza a livello matematico e cercò di capire se questa potesse essere una prerogativa umana o potesse essere estesa alle macchine. D'altronde, anche noi uomini per effettuare certi ragionamenti ci basiamo su informazioni (dati) provenienti dall'esterno e li elaboriamo con il cervello (processore) (Anyoha, 2017).

Queste riflessioni furono raccolte nell'articolo "*Computing Machinery and Intelligence*" (Turing, 1950), dove venne anche presentato il famoso "*Test di Touring"* ovvero un metodo semi-empirico pensato per valutare la bravura di una macchina ad imitare un essere umano. Questo test oggi non è più considerato un metro di giudizio adeguato ma è importante perché ha iniziato a stimolare la riflessione sul rapporto uomo-macchina e sulla possibilità di distinguere ciò che è stato generato artificialmente da ciò che è frutto della creatività umana (Council of Europe, n.d.).

Si ricordino a tal proposito le parole di Harari alla fine dell'introduzione[16].

---

[15] Il neurone di McCulloch-Pitts (trattato nel dettaglio nel paragrafo 3.2.2) è un concetto astratto consistente in una serie di input numerici x_n i quali vengono processati da due funzioni matematiche per poi restituire un output anch'esso numerico (Chandra, 2018).

[16] *"[…] We have just encountered an alien intelligence, here on Earth. We don't know much about it, except that it might destroy our civilization. We should put a halt to the irresponsible deployment of ai tools in the*

Una delle eredità più importanti che ci ha lasciato Alan Turing insieme a John Von Neumann fu quello di formalizzare l'architettura binaria dei calcolatori moderni dimostrando che un calcolatore poteva essere una "*universal machine*", ovvero una macchina in grado di svolgere qualunque tipo di compito[17] utilizzando un set finito di istruzioni (Wikipedia, 2023).

Seppur in quegli anni venne coniato il termine "*Artificial Intelligence*" da John McCarthy, la neonata disciplina venne ben presto relegata ad un ruolo di secondo piano in quanto l'insufficiente capacità computazionale e la rudimentalità dei dispositivi non consentivano progressi ulteriori (Council of Europe, n.d.).

Negli anni 60 si parlò relativamente poco di IA anche se l'attenzione del pubblico venne riportata sull'argomento dalla letteratura e dalla fantascienza. È doveroso citare "2001 Odissea nello Spazio" di Stanley Kubrick, dove HAL 9000, computer di bordo di una navicella spaziale, si ribellava al controllo umano e tentava di assassinare in segreto i membri dell'equipaggio.

Nel 1970 si ebbe un risveglio di interesse sul tema IA in ambito accademico con l'invenzione del primo microprocessore. Questo portò alle prime applicazioni pratiche dell'intelligenza artificiale. Un esempio lo si ebbe in ambito medico (analisi del sangue) da parte della Stanford University[18]. Questi primi programmi "intelligenti" si basavano su tecniche di programmazione che ora definiremmo "classiche". Dovendo usare alberi decisionali ed altri algoritmi era compito del programmatore pensare a tutte le possibili casistiche che il programma si sarebbe potuto trovare davanti. Questo generò codici molto complessi, lunghi, costosi e difficili da manutenere per via dell'effetto black box: con set di 200/300 scelte eseguite per ogni elaborazione diventava molto difficile capire il percorso che la macchina aveva seguito per prendere una decisione piuttosto che un'altra (Council of Europe, n.d.). Questi problemi portarono ad un'ennesima caduta di popolarità

---

public sphere and regulate ai before it regulates us. And the first regulation I would suggest is to make it mandatory for ai to disclose that it is an ai. If I am having a conversation with someone, and I cannot tell whether it is a human or an ai—that's the end of democracy.
This text has been generated by a human.
Or has it?" (Harari, 2023)

[17] Quasi qualunque tipo di compito, perché ci sono cose che i computer non possono fare. Il paradosso di Halting ne è un esempio. In quel caso il problema è capire se un programma arbitrario di un computer terminerà o rimarrà in esecuzione all'infinito (Wikipedia, 2023).

[18] MYCIN (system specialized in the diagnosis of blood diseases and prescription drugs)

dell'intelligenza artificiale tra i ricercatori, fino a far diventare il termine "*Artificial Intelligence*" un tabù.

Ci fu un'ennesima ripresa d'interesse quando nel 1997 l'algoritmo Deep Blue sconfisse il campione mondiale di scacchi Garry Kasparov (Sabadin, 2017). Tuttavia, fu solo dal

Figura 5 (Sabadin, 2017)
Deep Blue contro Garry Kasparov. 11 maggio 1997

2010 che l'IA ebbe uno sviluppo davvero consistente e cominciò ad apparire nel modo in cui la intendiamo oggi.

Il motivo per cui l'IA dovette attendere così tanto prima di diventare una tecnologia promettente non fu casuale ma strettamente legato a due ingredienti fondamentali: la capacità computazionale ed i dati.

Infatti, fu solo dal 2010 in poi, che vennero rese disponibili sul mercato schede grafiche in grado di compiere operazioni matematiche a diversi ordini di grandezza più veloci dei processori precedenti a prezzi molto competitivi[19]. E fu solo in quegli anni, soprattutto grazie ad internet, che si ebbero abbastanza dati da poter allenare questi enormi algoritmi statistici (Council of Europe, n.d.).

Tra il 2012 e il 2014 la ricerca nel settore AI, soprattutto riguardo ad AI generative, segnò alcune importanti conquiste come l'uso di Convolutional Neural Networks (CNNs)

[19] Sui 700-4000 a pezzo

nell'ambito del riconoscimento vocale e di immagini o l'invenzione delle Generative Adversarial Networks (GANs), fondamentali per la creazione di immagini, audio e video realistici (White, s.d.).

Non è rilevante citare nel dettaglio tutte le scoperte degli ultimi dieci anni, ma basti sapere che i progressi sono stati enormi, anche a causa della crescente attenzione da parte di aziende, ricercatori e recentemente anche dai media.

Dal rilascio di ChatGPT-3 anche l'opinione pubblica ed i legislatori hanno capito che quello delle intelligenze artificiali era un argomento più attuale che mai. Nonostante la disciplina non fosse nuova era sempre rimasta sottotraccia. Negli ultimi dieci anni abbiamo cominciato a vedere l'IA integrata in molti dispositivi o utilizzata sempre più spesso nei settori più disparati. Nonostante questo, quello dell'intelligenza artificiale è sempre parso come un argomento riservato agli addetti del settore o agli appassionati (White, s.d.).

Conseguentemente ai prodromi di una tecnologia dalle promesse rivoluzionarie, comportanti immani conseguenze sociali, economiche e politiche, urge, d'uopo, un celere intervento legislativo finalizzato ad una regolamentazione, che non può essere relegata all'iniziativa privata, né di un singolo, né di un ente, e neppure può considerarsi controllabile secondo precetti etici, poiché essa non ricade nei tradizionali confini dell'apparato concettuale delle scienze giuridiche, sociali e umanistiche.

Un primo esperimento legislativo in tal senso viene dal Parlamento Europeo che il 14/06/2023 ha approvato la bozza del primo documento volto a normare l'utilizzo e la ricerca in ambito di intelligenza artificiale, l' *"Artificial Intelligence Act"* (Ziady, 2023).

L'IA rivestirà sempre più un ruolo di maggiore importanza nel prossimo futuro ma soprattutto in un'ottica a lungo termine.

Trovare il giusto compromesso tra restrizioni su ricerca, uso di dati o di materiale generato da IA e sviluppo tecnologico e commercializzazione delle stesse è fondamentale per qualunque Stato voglia essere competitivo a livello globale. La corsa all'IA è un nuovo far west, con ancora troppe poche leggi e con molti potenziali pericoli per chi ci si avventura, ma con anche incredibili opportunità.

"To be a global power means to be leader in AI"

(European Parliament, 2022)

3.2 Come funziona l'intelligenza artificiale

Questa sezione si propone di fornire una comprensione, almeno sufficiente ai nostri fini, dei meccanismi tecnici alla base dell'IA. Verranno approfondite le componenti fondamentali dei sistemi di IA, tra cui l'apprendimento automatico, le reti neurali ed il deep learning.

Capire anche solo a grandi linee questi concetti risulta estremamente utile in sede di analisi dei problemi. Questo perché alcune limitazioni tecniche e la mancata conoscenza di come questi algoritmi operano è cruciale nell'attribuire il merito della creazione di un'opera o di un'idea.

A costo di entrare un po' nel tecnico sarà utile cercare di capire il funzionamento di alcuni algoritmi di IA, almeno a livello intuitivo, per sciogliere quell'alone di mistero che avvolge questo ambito per un esterno al settore. Questo ci permetterà di comprendere che alla fine questi algoritmi non sono altro che immense funzioni matematiche, le quali ragionano solo per correlazione e classificazione, senza comprendere davvero il senso di quello che fanno[20], pur apparendo dall'esterno "intelligenti".

Proseguendo il discorso sarà utile fare chiarezza su alcuni termini che compaiono spesso nel linguaggio scientifico e dai quali non si può fare a meno nel trattare l'intelligenza artificiale. A tal proposito è giunto il momento di definire con chiarezza ciò di cui stiamo parlando.

2. Intelligenza Artificiale

> *"Insieme di studi e tecniche, pertinenti all'informatica, ma prossime alle ricerche di logica matematica e con profonde implicazioni sia filosofiche sia sociali, che mirano alla realizzazione di macchine o programmi in grado di risolvere problemi e di riprodurre attività proprie dell'intelligenza umana o che comunque ne simulino il comportamento. È anche indicata con le sigle ia o ai (dall'inglese*

[20] Almeno per il momento.

Artificial Intelligence)" (Treccani - Enciclopedia della Matematica, 2013)

3.2.1 Imparare dall'esperienza

La storia dell'intelligenza artificiale è già stata trattata nelle pagine precedenti, di seguito daremo una spiegazione un po' più dettagliata dei sistemi di IA moderne, cercando di tralasciarne, ove possibile, l'aspetto matematico[21].

La rivoluzione degli ultimi anni dipende da un profondo cambio di paradigma rispetto alle intelligenze artificiali precedenti, i cosiddetti "sistemi esperti".

I sistemi esperti sono algoritmi che utilizzano alberi decisionali o regole strutturate per decidere quando prendere una certa decisione. Il loro scopo è quello di sostituire una o più persone in un determinato ambito di attività diventando appunto "esperti" in quella determinata attività (Wikipedia, s.d.). Per fare un esempio, immaginiamo un sistema esperto che debba dare una diagnosi al paziente in base a sintomi e dati provenienti da esami fisiologici. In questo programma sono inseriti migliaia di patologie, ognuna con i propri criteri inseriti manualmente da un operatore e costantemente aggiornati in base alle nuove scoperte. Se, semplificando agli estremi, un paziente avesse i sintomi dell'influenza (febbre, mal di testa, mal di gola, ecc..) il sistema potrebbe ragionare in questo modo:

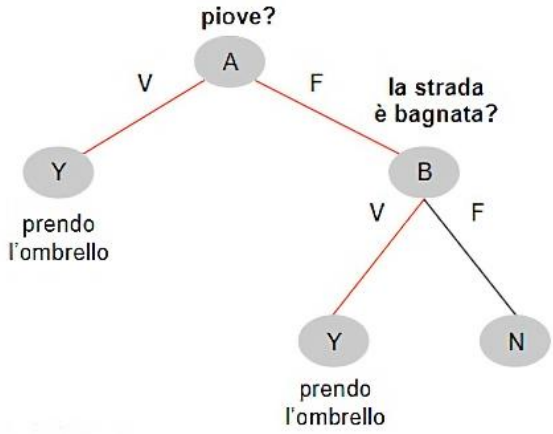

Figura 6 (Minini, 2023)
Esempio di albero decisionale

Se "febbre" > 37.5 e "mal di testa" o "mal di gola" => Hai l'influenza, si consiglia l'assunzione di "nome medicinale".

[21] L'unica eccezione sarà fatta per il concetto di neurone artificiale e di rete neurale, concetti base su cui sono costruite tutte le IA moderne. In questi casi l'aspetto matematico è fondamentale per avere una comprensione non superficiale delle problematiche intrinseche all'IA.

Quindi, mentre prima venivano date precise istruzioni concatenate da logica del tipo "*if ... else ...*" la grande innovazione degli ultimi due decenni sta nel lasciare al computer il compito di scoprire da sé per correlazione e classificazione le regole che portano alla risoluzione del problema attraverso l'analisi di un enorme quantità di dati. Facendo in questo modo si risolvono numerose criticità legate alla creazione di algoritmi con numeri enormi di casistiche, spesso impossibili da progettare e da manutenere. Si immagini correggere un programma avente un albero decisionale con più di 200 livelli!

Questo nuovo modo di procedere è, per l'appunto, l'essenza del machine learning (Wikipedia, s.d.) (Council of Europe, n.d.).

3. Machine Learning

> *"Il machine learning è un ramo dell'AI e dell'informatica che si concentra sull'utilizzo di dati e algoritmi per imitare il modo in cui gli esseri umani apprendono, migliorando in modo graduale la sua accuratezza." (IBM, s.d.)*

L'idea alla base del ragionamento è semplice, invece di dover inserire manualmente le regole che portano dai dati di partenza alla risposta del programma, si lascia al programma stesso il compito di inventare tali regole. Come vedremo questo avrà delle ricadute importanti sulla comprensibilità dei processi svolti da questi software.

Ma come è possibile fare in modo che le macchine imparino da sé? Come vedremo gli enormi progressi tecnologici e scientifici in tal senso sono stati resi possibili dalla ricerca svolta sulle reti neurali e in seguito sul deep learning[22].

3.2.2 Reti Neurali

Le reti neurali sono il cuore delle intelligenze artificiali moderne. In questo paragrafo, partendo dalla definizione di rete neurale, si arriverà a trattare nel dettaglio il concetto di neurone artificiale e infine quello di rete. Sarà inevitabile, solo in questa parte della

[22] Apprendimento automatico svolto su reti neurali con numerosi livelli nascosti (vedi seguito).

trattazione, utilizzare il linguaggio matematico proprio di questa disciplina per fornire una visione chiara e puntuale di questo strumento astratto e del suo funzionamento.

4. Rete Neurale

> *"Modello matematico e informatico per l'elaborazione delle informazioni, denominato anche rete neurale artificiale, ispirato alla fisiologia e al funzionamento del cervello umano e del sistema nervoso in genere. La struttura di una rete neurale è formata da semplici unità di processo (neuroni artificiali) comunicanti tra loro mediante connessioni che simulano le caratteristiche dei collegamenti sinaptici esistenti tra i neuroni del cervello." (Treccani - Enciclopedia della Matematica, 2013)*

In sostanza, si cerca di imitare in maniera semplificata quello che avviene all'interno dei cervelli di uomini e animali. Per farlo si parte dal definire il neurone artificiale come entità matematica, la quale, una volta tradotta in codice, viene assemblata in reti, in maniera da simulare le connessioni e il modo di comunicare dei neuroni di un organismo biologico. Se è vero che la nostra intelligenza deriva dal modo in cui i neuroni sono collegati tra loro nel nostro cervello, questa caratteristica dovrebbe essere trasferibile alle macchine nel momento in cui si riesca a simulare in maniera sufficientemente buona il concetto di "collegamento tra neuroni". Ed è sulla base di questa idea che nacque il neurone artificiale. (Pramoditha, 2021)

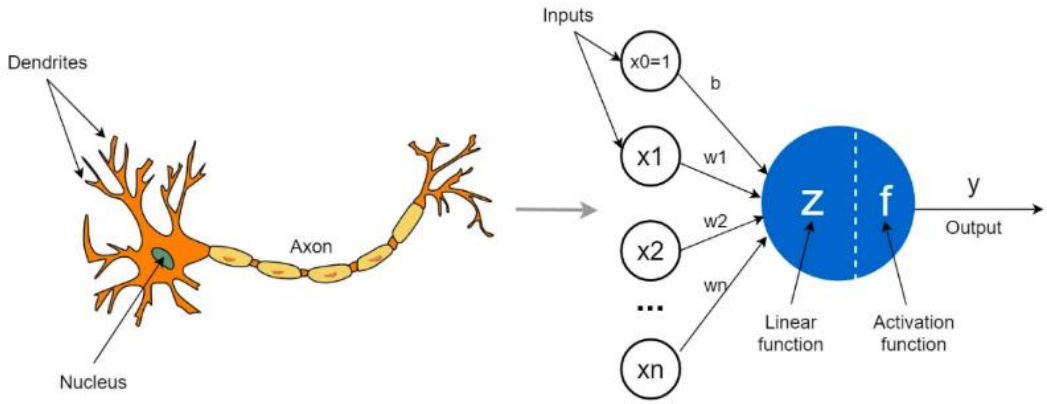

Figura 7 (Pramoditha, 2021)
Artificial Neuron o Perceptron

Il funzionamento di tale entità matematica è semplice: ogni neurone ha una serie di input $(x_0, x_1, \dots, x_n)$ e un solo output (y). Ogni input viene associato un valore numerico, per esempio $x_0 = 1$, come nell'immagine[23] (Nielsen, 2019).

Questi input possono provenire dall'utente o possono essere gli output di altri neuroni quando questi vengono collegati in una rete[24]. Ad ognuno di questi collegamenti in ingresso viene associato un'importanza o peso, in inglese "*weight*" $(w_1, w_2, \dots, w_n)$. Questi valori sono processati da Z, per esempio moltiplicando ogni input per il suo peso e poi sommando il risultato:

$$Z(x_1, \dots, x_n, w_1, \dots, w_n) = \sum_{i=0}^{n} x_n \cdot w_n = z$$

e il valore z che ne esce viene usato come input per f. (Nielsen, 2019).

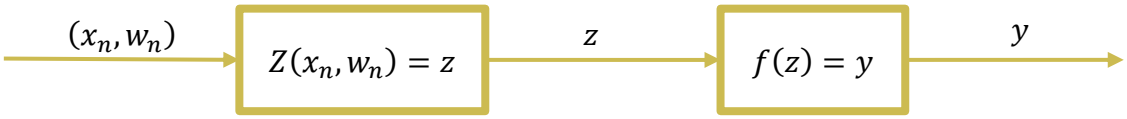

Figura 8
Rappresentazione schematica del funzionamento del neurone in forma di funzione

Lo scopo di f è quello di decidere in base al valore in ingresso che cosa mandare in uscita. Nel caso più semplice[25] quello che viene mandato in uscita è semplicemente uno zero od un uno in base a sé il valore z ha superato una certa soglia c. Il risultato di questo processo può essere o un output oppure come dicevamo l'input di un altro neurone (Nielsen, 2019).

Questi blocchi primitivi, infatti, possono essere combinati in sequenze di centinaia o migliaia di neuroni che lavorano insieme in una rete. Gli output dei neuroni del primo strato vengono usati come input da quelli del secondo strato e così via, in una specie di reazione a catena.

[23] In realtà questo sarebbe un altro termine chiamato bias $(x_0 \cdot b = 1 \cdot b = b)$ ma spiegare cosa sia non serve per il prosieguo e può essere tranquillamente considerato come esempio di input senza che il discorso perda di generalità.
[24] Le reti di neuroni artificiali saranno trattate tra poche righe.
[25] È stato volutamente omesso il termine b (bias) dalla funzione. L'immagine sopra proviene da un articolo che ne fa uso. Si veda la nota 23.

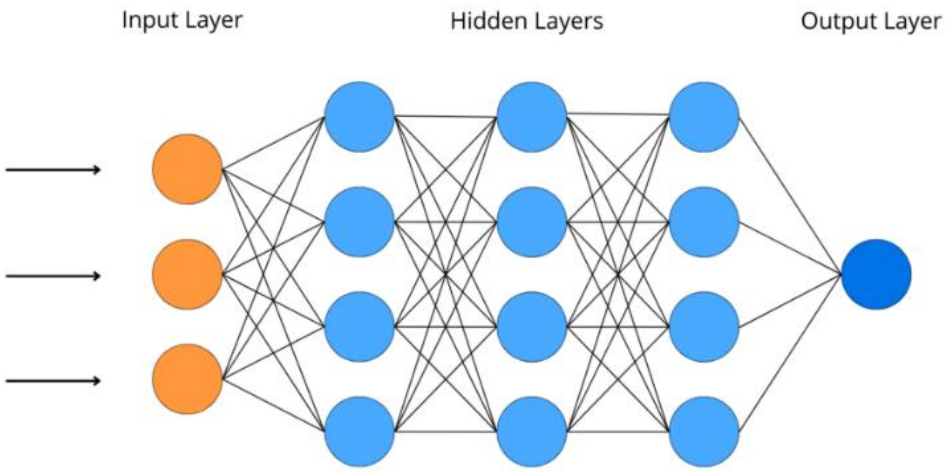

Figura 9
Architettura di una rete neurale generica (Cretu, 2023)

Una rete neurale si classifica in base al numero di strati (*"layer"* in inglese), alla dimensione di questi strati e ad eventuali connessioni ad anello dove il segnale non procede solo da sinistra verso destra ma può tornare indietro[26]. Gli unici strati esposti sono il primo, in cui vengono inseriti gli input, e l'ultimo, quello degli output da cui la rete restituisce il risultato della sua elaborazione.

Per chiarire analizziamo un esempio tratto da un contesto reale. Immaginiamo di dover progettare una rete neurale che sappia riconoscere numeri da 0 a 9 scritti a mano[27]. Un input potrebbe essere un'immagine $28 * 28$ pixel contente il numero, come quella raffigurata a destra (tratto dal dataset MNIST[28]). Tale immagine viene "srotolata" in un vettore con $28 * 28 = 784$ elementi, ciascuno contente un valore da 0 a 250 rappresentate la luminosità del relativo pixel.

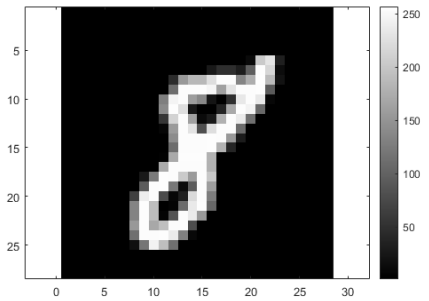

Figura 10 (Lucidarme, 2023)
Numero 8 preso dal dataset MNIST

Questi dati, che rappresentano l'immagine nella sua interezza, vengono usati come colonna degli input $(x_0, \dots, x_n)$. Quello che una rete allenata correttamente farà, sarà

[26] Reti neurali ricorsive
[27] Esempio rielaborato dalla fonte: (Nielsen, 2019).
[28] Il dataset MNIST è comunemente utilizzato per imparare ad allenare algoritmi di image recognition.

attivare solo il neurone nell'output layer[29] corrispondente al valore del numero contenuto nell'immagine. In questo esempio quello legato al numero 8 (Nielsen, 2019).

Nel nostro esempio è stata utilizzata la rete neurale in Figura 11 per svolgere questo problema. La rete è vincolata ad avere un Input Layer con 784 ingressi dal fatto che l'immagine presenti 784 pixel, ed è vincolata ad avere un output[30] con dieci uscite in quanto i numeri da 0 a 9 sono, appunto, dieci. Nel mezzo l'architettura può essere complessa a piacere. In questo caso, dove il numero di neuroni per layer è decrescente andando da sinistra verso destra, la rete è detta di tipo convoluzionale (Amazon AWS, s.d.) (Nielsen, 2019).

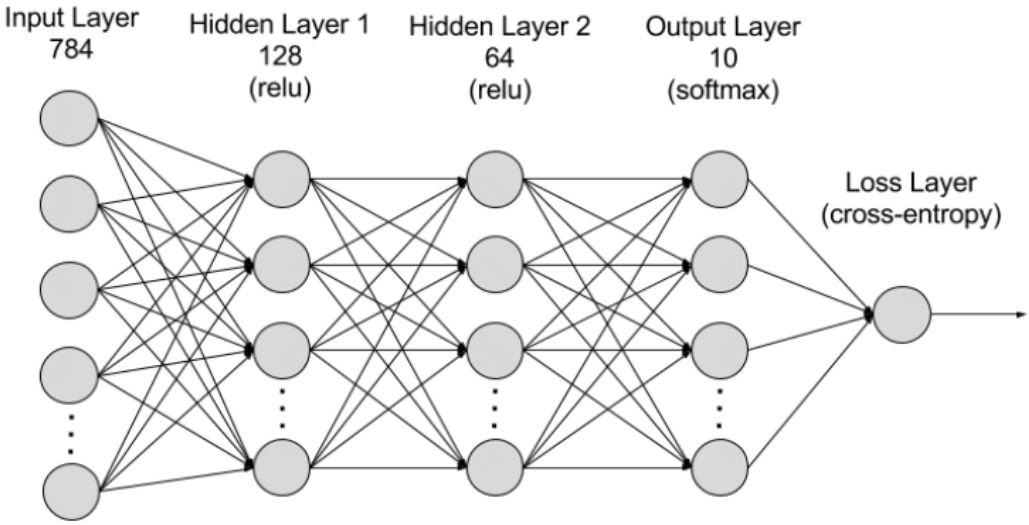

Figura 11 (Amazon AWS, s.d.)
Rete neurale convoluzione usata dall'esempio precedente.

Riassumendo una rete neurale funziona a grandi linee secondo i seguenti punti:

1. Preparazione dei dati. La struttura della rete è fissa, i dati vanno quindi preparati in modo che combacino con quello che la rete si aspetta di ricevere.
2. Elaborazione. I dati passano attraverso la rete (generalmente da destra a sinistra) e vengono modificati di continuo in base alla struttura della stessa. Questo avviene attraverso semplici operazioni matematiche.

[29] Nell'immagine è presente anche il "*loss layer*", che è però opzionale in un processo di classificazione. (Amazon AWS, s.d.)
[30] Il layer indicato come Loss Layer è una misura della confidenza con la quale la rete fornisce il risultato.

3. Restituzione degli output. Nella parte finale della rete, analizzando i valori ottenuti dopo la fase di elaborazione si ha una stima della risposta che la rete crede sia più appropriata.

È fondamentale cogliere, almeno a grandi linee, quello finora esposto per poter comprendere il grande problema delle intelligenze artificiali, ovvero l'effetto "*black box*", il quale verrà trattato nei prossimi paragrafi.

Per ora, infatti, non abbiamo ancora capito come le reti neurali, e quindi le IA che a noi interessa analizzare, imparino. Non è questa la sede per affrontare l'argomento nel dettaglio ma, nonostante ciò, è necessario alludere brevemente ad alcuni aspetti per noi d'interesse.

3.2.3 Come Impara una Rete Neurale e il Deep Learning

Allenare una rete neurale significa fare in modo, modificando unicamente i parametri $w_1, \dots, w_n$(pesi) e c (soglia) che la rete restituisca risultati corretti e attendibili[31] (Nielsen, 2019). Procedendo come appena esposto si stanno, di fatto, mettendo in pratica tecniche provenienti dall'ambito del Deep Learning.

5. Deep Learning

> *"Il deep learning è un sottoinsieme del machine learning, che è essenzialmente una rete neurale con tre o più livelli. Queste reti neurali tentano di simulare il funzionamento del cervello umano, anche se è lontano dall'eguagliare la sua capacità, permettendo al sistema di "imparare" da grandi quantità di dati. Se una rete neurale con un singolo livello è comunque in grado di fare previsioni approssimative, ulteriori livelli nascosti possono aiutare a ottimizzare e perfezionare la precisione." (IBM, s.d.)*

In sostanza dire che una rete impara significa fare in modo che la topologia (la "geometria delle connessioni") della rete rimanga intatta ma vengano aggiornati i suoi parametri. In questo modo a fronte di un set di dati presentati allo stesso modo, una rete meglio allenata

[31] Ci sarebbe anche il parametro b (bias), volutamente omesso per semplicità.

di un'altra sarà in grado di dare risposte più precise. Tale allenamento viene svolto attraverso algoritmi di ottimizzazione in grado di rinforzare certi tipi di connessioni o indebolirne altre in base a quanto la risposta alla rete si avvicina alla risposta corretta.

La rete del nostro esempio[32] era relativamente semplice, solo 109.386 parametri (Bhoyar, 2020). Algoritmi basati su reti neurali come ChatGPT arrivano ad avere dai 175[33] ai 1000[34] miliardi di parametri (Bastian, 2023). Questi numeri ci fanno capire come mai sia impossibile per un essere umano allenare una rete manualmente, ovvero modificando ciascun parametro in maniera consapevole e non automatizzata.

Uno degli algoritmi di ottimizzazione citati, in grado di rendere la rete capace di imparare autonomamente, è quello di discesa del gradiente. Nel caso più semplice si procede assegnando dei valori casuali ai parametri e successivamente si allena la rete con un set di dati già "etichettati" ovvero già classificati, spesso da un operatore umano (Nielsen, 2019). Nell'esempio precedente alla rete vengono fatte vedere delle immagini con un numero scritto a mano da indovinare affiancato dal valore numerico reale. Se la rete indovina il numero quel determinato percorso che la rete ha fatto per arrivare a quella soluzione viene rinforzato, se invece sbaglia viene indebolito[35]. Ripetendo questo processo migliaia e migliaia di volte una rete del tipo analizzato in precedenza raggiunge un'accuratezza del 98% (Nielsen, 2019). Ritornando alla metafora biologica è come se le connessioni che hanno portato ad un buon risultato vengano incentivate, mentre quelle che hanno portato ad un risultato errato vengano atrofizzate. Questo continua fino a che la rete non raggiunge una sorta di equilibro dove abbassare o alzare certi valori porterebbe ad un peggioramento delle performance. Esistendo numerosi "punti di equilibrio" le configurazioni stabili sono molteplici, per questo motivo reti neurali identiche allenate su dati identici ma partendo da valori iniziali casuali possono raggiungere disposizioni altrettanto precise anche se totalmente differenti (Nielsen, 2019).

Una rete neurale di per sé non è che un sofisticato algoritmo, la parte per noi interessante è la declinazione di tale tecnologia in una varietà di algoritmi un po' più complessi in grado di svolgere compiti ancora più creativi e generici.

---

[32] La stessa utilizzata per riconoscere i numeri scritti a mano da 0 a 9.
[33] ChatGPT-3
[34] ChatGPT-4
[35] Un algoritmo utilizzato comunemente per l'allenamento di una rete neurale è quello

3.2.4 Intelligenza artificiale generativa

Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono numerosi e possono funzionare in modo completamente diverso l'uno dall'altro. Tra tutti gli algoritmi sono per noi particolarmente rilevanti quelli relativi all'IA generativa. Tra questi troviamo, giusto per citare i più importanti, i "*diffusion models*" ("*denoising diffusion probabilistic models"* o DDPMs), i "*variational autoencoders*" (VAEs) e le "*generative adversarial networks*" (GANs) (NVIDIA, n.d.).

Ma si faccia un passo indietro, che cosa si intende con intelligenza artificiale generativa? È arrivato il momento di dare una definizione.

6. Intelligenza Artificiale Generativa

> *"Intelligenza artificiale generativa si riferisce a modelli di deep learning in grado di generare testi, immagini e altri contenuti di alta qualità sulla base dei dati su cui sono stati addestrati." (Martineau, 2023)*

In sostanza, l'IA generativa, come suggerisce il nome, è quella branca dell'intelligenza artificiale che si occupa della generazione di contenuti originali.

Questi algoritmi sono quelli che più interessano a noi per il seguito del discorso. Di fatto, quasi solo un programma dotato di un certo grado di "creatività" o di "capacità decisionale" può risultare problematico in ambito di diritto industriale, altrimenti risulterebbe più semplice classificare il suo operato in termini più tradizionali.

Per chiarezza e a titolo di esempio, viene di seguito riportato il funzionamento di uno dei più significativi e al tempo stesso intuitivi, tra gli algoritmi citati.

Il "*denoising diffusion probabilistic model*" (DDPM) è un tipo di modello generativo utilizzato principalmente per creare immagini o suoni con un alto grado di fedeltà a partire da rumore casuale. L'idea alla base di questi algoritmi è quella della diffusione, ovvero il processo di aggiungere o togliere rumore ad un set di dati (NVIDIA, n.d.).

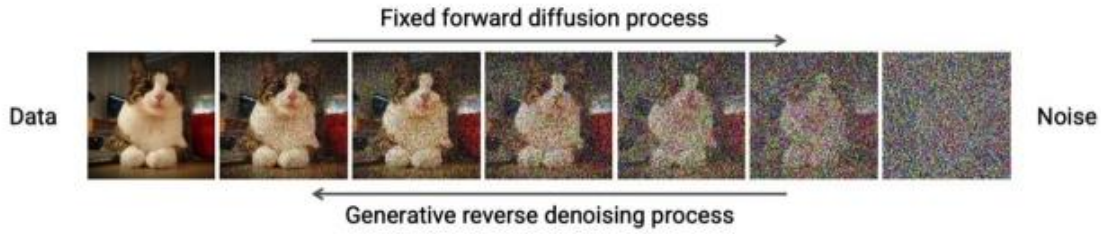

Figura 13 (NVIDIA, n.d.)
Funzionamento di un algoritmo di DDPM

Il modello funziona attraverso una rete neurale che inverte un processo di diffusione e trasforma gradualmente le immagini reali in rumore bianco. Il modello impara a ripristinare le immagini originali applicando una serie di passi di denoising che riducono il livello di rumore ad ogni passo fino a tornare al punto di partenza. Quando al modello viene presentato rumore casuale, questo parte da esso per arrivare a produrre un'immagine realistica nuova. Il modello può anche generare immagini da input testuali,

Figura 12 (Willings, 2023)
"Leonardo enters the metaverse" e "Furry friends", realizzati con DALL-E 2.

come dimostrato da DALL-E 2, Imagen e Stable Diffusion2 (Ho, Jain, & Abbeel, 2020) (Khader, et al., 2023). (NVIDIA, n.d.). Giusto per dare un'idea di cosa questi sistemi siano in grado si pensi che entrambe le immagini presenti nella Figura 13 sono state generate da zero in base a due prompt scritti dal sopra citato software DALL-E 2.

Gli altri algoritmi citati all'inizio di questo paragrafo sono ancora diversi ma utilizzano sempre reti neurali e deep learning al loro interno. Ed è proprio l'utilizzo della stessa tecnologia che rende tutti questi algoritmi soggetti alle stesse tipologie di problemi.

3.2.5 Black Box

Come già accennato in precedenza uno dei problemi più grandi dell'intelligenza artificiale è quello della cosiddetta black box, ovvero il non comprendere il motivo per cui l'algoritmo è giunto ad una conclusione piuttosto che ad un'altra. Se si potessero spiegare i processi logici che le IA compiono sarebbe molto più semplice attribuire meriti e responsabilità (NVIDIA, n.d.) (Blazek, 2022).

La causa del problema la si intuisce facilmente tornando all'esempio della rete neurale che classifica i numeri da 0 a 9.

Già solo per un compito così semplice è praticamente impossibile comprendere il processo che porta a discernere un numero dall'altro. Noi esseri umani potremmo ragionare pensando cose come "lo zero ha una forma tonda" o "l'uno è simile ad una retta verticale" ma tra questo modo di ragionare e quello della macchina la corrispondenza non è diretta o è totalmente assente. Spesso la macchina inventa un processo matematico totalmente nuovo per raggiungere la soluzione. Per fare un esempio di quanto assurdo possano essere i "ragionamenti" di un IA, basti pensare che mentre noi potremmo avere difficoltà a comprendere la differenza tra un 1 ed un 7 scritti con una brutta grafia, un IA non ancora allenata a sufficienza potrebbe confondersi più spesso tra 1 e 0 che tra 7 e 1! (Blazek, 2022) (Lucidarme, 2023) (NVIDIA, n.d.).

Ancora più sorprendente è che reti neurali addestrate sullo stesso set di dati, aventi per di più la stessa struttura, possono giungere allo stesso livello di accuratezza pur avendo allenato parametri con valori totalmente differenti (Nielsen, 2019).

In sostanza, non riusciamo a capire il processo decisionale che porta una rete neurale a dare un risultato piuttosto che un altro. Il fatto che negli ultimi anni si sia iniziato a pensare ad algoritmi di "IA spiegabile", dall'inglese "*explainable AI*", ancora più aderenti al funzionamento del cervello umano rispetto a quelli usati fino ad ora, apre delle nuove possibilità riguardo ad un futuro in cui potremo sapere con certezza i "pensieri" di questi

algoritmi. Il problema è che sono tutti studi in fase embrionale. Il fatto di non poter ancora contare su questi sistemi ha delle ricadute importantissime nel nostro discorso e sarà infatti uno dei problemi centrali di questa trattazione (Blazek, 2022).

4 Brevetti e Diritto d'Autore

5 Problemi

6 Case Study

7 Soluzioni

8 Appendice – Interviste

9 Indice Completo

1 INTRODUZIONE 3

2 INDICE RAPIDO 6

3 STORIA E FUNZIONAMENTO 7

3.1 BREVE STORIA DELL'AUTOMAZIONE 9

3.1.1 Potenziare l'uomo 10

3.1.2 Affiancare l'uomo 10

3.1.3 Lavorare senza l'uomo 11

3.1.4 Sostituire l'uomo 14

3.2 COME FUNZIONA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 20

3.2.1 Imparare dall'esperienza 21

3.2.2 Reti Neurali 22

3.2.3 Come Impara una Rete Neurale e il Deep Learning 27

3.2.4 Intelligenza artificiale generativa 29

3.2.5 Black Box 31

4 BREVETTI E DIRITTO D'AUTORE 33

5 PROBLEMI 34

6 CASE STUDY 35

7 SOLUZIONI 36

8 APPENDICE – INTERVISTE 37

9 INDICE COMPLETO 39

10 BIBLIOGRAFIA 40

11 INDICE DELLE FIGURE 46

12 INDICE DELLE DEFINIZIONI 47

10 Bibliografia

Britannica. (n.d.). *mechanization*. Retrieved 07 06, 2023, from Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/technology/mechanization

Amazon AWS. (s.d.). *Cos'è una Rete Neurale?* Tratto il giorno 06 18, 2023 da Amazon AWS: https://aws.amazon.com/it/what-is/neural-network/

Ansa. (2019, 06 03). Tratto da https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2019/06/03/piu-antichi-del-previsto-i-primi-utensili-in-pietra-_32085de7-7adc-483f-95b8-d719be0c112d.html

Anyoha, R. (2017, 8 28). *The History of Artificial Intelligence*. Tratto il giorno 05 30, 2023 da SITN - HARVARD UNIVERSITY: https://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/

Asimov, I. (1988). *Preludio alla Fondazione.*

Bastian, M. (2023, 03 25). *GPT-4 has a trillion parameters - Report*. Retrieved from the decoder: https://the-decoder.com/gpt-4-has-a-trillion-parameters/#:~:text=The%20US%20website%20Semafor%2C%20citing,3%2C%20has%20175%20billion%20parameters.

Bertoni, G. (2006). *Mulini*. Tratto da Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/mulini_(Enciclopedia-dei-ragazzi)

Bhoyar, K. (2020, 11 11). *How many parameters does the neural network have?* Retrieved from StackExchange: https://math.stackexchange.com/q/3875456

Blazek, P. J. (2022, 03 2). *Why We Will Never Open Deep Learning's Black Box*. Retrieved from Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/why-we-will-never-open-deep-learnings-black-box-4c27cd335118

Britannica. (s.d.). *automation*. (Encyclopedia Britannica) Tratto il giorno 5 25, 2023 da Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/technology/automation

Britannica. (s.d.). *Automation*. (Encyclopedia Britannica) Tratto il giorno 5 25, 2023 da Encyclopedia Britannica: https://www.britannica.com/technology/automation

Chandra, A. L. (2018, 7 24). *McCulloch-Pitts Neuron — Mankind's First Mathematical Model Of A Biological Neuron*. Retrieved from Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/mcculloch-pitts-model-5fdf65ac5dd1

CHIAROT, G. (2023, 07 06). *I supporti per la memorizzazione*. Tratto da STORIA DELLA MECCANOGRAFIA: https://www.dais.unive.it/~meccanografia/i-supporti-per-la-memorizzazione.html

Cicerone, M. T. (ca. 55 a.e.c.). De oratore.

Cork, J. (2019, 12 12). *Human Evolution - Tools*. Tratto da Australian Museum: https://australian.museum/learn/science/human-evolution/human-evolution-tools/#:~:text=Sticks%20and%20stones%20picked%20up,deliberately%20made%20by%20humans%27%20ancestors.

Council of Europe. (n.d.). *History of Artificial Intelligence*. (Council of Europe) Retrieved 05 27, 2023, from COE: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/history-of-ai

Cretu, C. (2023, 04 06). *How Does ChatGPT Actually Work? An ML Engineer Explains.* Retrieved from SCALABLE PATH: https://www.scalablepath.com/data-science/chatgpt-architecture-explained

Egbert Korteling, J., Visschedijk, G. V., Blankendaal, R., Boonekamp , R., & Eikelboom , A. (2021, 03 25). *Human- versus Artificial Intelligence*. Retrieved from frontiers: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2021.622364/full

European Commission. (2023, 05 18). *https://eur-lex.europa.eu/.* Tratto da artificialintelligenceact.eu: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e0649735-a372-11eb-9585-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF

European Parliament. (2022, 04 27). *The future of AI: the Parliament's roadmap for the EU*. Tratto il giorno 06 18, 23 da European Parliament:

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20220422STO27705/the-future-of-ai-the-parliament-s-roadmap-for-the-eu

Future of Life Institute. (2023, Marzo 22). *Pause Giant AI Experiments: An Open Letter*. Retrieved Maggio 21, 2023, from Future Of Life: https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/

Garisto, D. (2022, 10 12). *AI Language Models Are Struggling to "Get" Math*. Retrieved from IEEE Spectrum: https://spectrum.ieee.org/large-language-models-math

Harari, Y. N. (2023, Aprile 28). *Yuval Noah Harari argues that AI has hacked the operating system of human civilisation*. (The Economist) Retrieved Maggio 21, 2023, from The Economist: https://www.economist.com/by-invitation/2023/04/28/yuval-noah-harari-argues-that-ai-has-hacked-the-operating-system-of-human-civilisation

Hitler, A. (1925/26). La mia battaglia.

Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020, 12 16). *Denoising Diffusion Probabilistic Models*. Retrieved from arxiv: https://arxiv.org/abs/2006.11239

IBM. (s.d.). *Cos'è il deep learning?* Tratto il giorno 06 22, 2023 da IBM: https://www.ibm.com/it-it/topics/deep-learning

IBM. (s.d.). *Cos'è il machine learning?* Tratto il giorno 06 21, 2023 da IBM: https://www.ibm.com/it-it/topics/machine-learning

Khader, F., Müller-Franzes, G., Arasteh, S. T., Han, T., Haarburger, C., Schulze-Hagen, M., . . . Nikolas, J. (2023, 05 05). *Denoising diffusion probabilistic models for 3D medical image generation*. Tratto da nature: https://www.nature.com/articles/s41598-023-34341-2

Lucidarme, P. (2023, 01 20). *Load MNIST database in Matlab*. Retrieved from Lulu's blog: https://lucidar.me/en/matlab/load-mnist-database-of-handwritten-digits-in-matlab/

Martineau, K. (2023, 04 20). *What is generative AI?* Retrieved from IBM: https://research.ibm.com/blog/what-is-generative-AI

Minini, A. (2023, 07 07). *Gli alberi di decisione.* Tratto da Andrea Minini: https://www.andreaminini.com/ai/machine-learning/alberi-di-decisione

Nielsen, M. (2019). *CHAPTER 1 Using neural nets to recognize handwritten digits*. Retrieved from neuralnetworksanddeeplearning: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/chap1.html

NVIDIA. (n.d.). *Generative AI*. Retrieved 06 18, 2023, from nvidia: https://www.nvidia.com/en-us/glossary/data-science/generative-ai/

Pramoditha, R. (2021, 12 26). *The Concept of Artificial Neurons (Perceptrons) in Neural Networks*. Tratto da Medium: https://towardsdatascience.com/the-concept-of-artificial-neurons-perceptrons-in-neural-networks-fab22249cbfc

Rao, R. (2023, 06 13). *Generative AI's Intellectual Property Problem Heats Up*. Retrieved 06 20, 2023, from IEEE Spectrum: https://spectrum.ieee.org/generative-ai-ip-problem

Sabadin, V. (2017, 9 13). *Deep Blue vs. Kasparov scacco matto all'intelligenza umana*. Tratto da La Stampa: https://www.lastampa.it/cultura/2017/09/13/news/deep-blue-vs-kasparov-scacco-matto-all-intelligenza-umana-1.34414089/

Treccani - Enciclopedia della Matematica. (2013). *intelligenza artificiale*. Tratto da Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/intelligenza-artificiale_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/

Treccani - Enciclopedia della Matematica. (2013). *rete neurale*. Tratto da Treccani: https://www.treccani.it/enciclopedia/rete-neurale_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/

Treccani - Vocabolario Online. (s.d.). *automazióne.* Tratto il giorno 06 22, 2023 da Treccani: https://www.treccani.it/vocabolario/automazione/

Treccani. (s.d.). *Jacquard, Joseph-Marie*. Tratto il giorno 07 06, 2023 da Treccani - Enciclopedia Online: https://www.treccani.it/enciclopedia/joseph-marie-jacquard/

Treccani. (s.d.). *Watt, James*. Tratto il giorno 07 06, 2023 da Treccani - Enciclopedia on line: https://www.treccani.it/enciclopedia/james-watt/

Truitt, E. R. (2021, 11 24). *Surveillance, Companionship, and Entertainment: The Ancient History of Intelligent Machines*. Tratto da THE MIT PRESS READER: https://thereader.mitpress.mit.edu/the-ancient-history-of-intelligent-machines/

Turing, A. M. (1950, 10). COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE. *MInd*, pp. 433-460.

Warwick, K. (2023, 6 13). *Cyborg*. Tratto da Science Direct: https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/cyborg

White, M. (s.d.). *A Brief History of Generative AI*. Tratto il giorno 06 19, 2023 da medium: https://matthewdwhite.medium.com/a-brief-history-of-generative-ai-cb1837e67106

Wikipedia. (2023, 06 14). *Coputer Science*. Tratto da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science

Wikipedia. (2023, 06 13). *ENIAC*. Tratto da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/ENIAC

Wikipedia. (2023, 06 13). *Mulino ad acqua*. Tratto da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Mulino_ad_acqua

Wikipedia. (2023, 06 13). *Regolatore centrifugo*. Tratto da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Regolatore_centrifugo

Wikipedia. (2023, 06 13). *Watermill*. Tratto da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Watermill

Wikipedia. (s.d.). *Automation*. Tratto il giorno 06 13, 2023 da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Automation

Wikipedia. (s.d.). *Expert system*. Tratto il giorno 06 18, 2023 da Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Expert_system

Wikipedia. (s.d.). *Regolatore Centrifugo*. Tratto il giorno 06 06, 2023 da Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Regolatore_centrifugo

Willings, A. (2023, 02 22). *All these incredible images were made by an artificial intelligence called Dall-e 2.* Retrieved from Pocket-lint: https://www.pocket-lint.com/apps/news/161649-incredible-dall-e-2-images/

Ziady, H. (2023, 06 15). *Europe is leading the race to regulate AI. Here's what you need to know*. Retrieved from CNN BUSINESS: https://edition.cnn.com/2023/06/15/tech/ai-act-europe-key-takeaways/index.html

11Indice Delle Figure

FIGURA 1 (WIKIPEDIA, 2023) 11
FIGURA 2 (WIKIPEDIA, 2023) 12
FIGURA 3 (WIKIPEDIA, 2023) 13
FIGURA 4 (CHANDRA, 2018) 15
FIGURA 5 (SABADIN, 2017) 17
FIGURA 6 (MININI, 2023) 21
FIGURA 7 (PRAMODITHA, 2021) 23
FIGURA 8 24
FIGURA 9 25
FIGURA 10 (LUCIDARME, 2023) 25
FIGURA 11 (AMAZON AWS, S.D.) 26
FIGURA 12 (NVIDIA, N.D.) 30
FIGURA 13 (WILLINGS, 2023) 30

12 Indice delle definizioni

1. Automazione 9
2. Intelligenza Artificiale 20
3. Machine Learning 22
4. Rete Neurale 23
5. Deep Learning 27
6. Intelligenza Artificiale Generativa 29